Task 1 - Báo cáo thực thi GUI (bản đang hoàn thiện)

Mốc dữ liệu: các lượt chạy Web ngày 2026-11-10. Phạm vi thiết kế gồm bốn feature A/B/C/D. Task 1 chưa hoàn tất: Đã tích hợp kết quả Mobile do sinh viên cung cấp và 12 ảnh gốc; 3 ca sửa revision 2 còn Not run và 1 Spec-gap; kết quả Blocked revision 1 giữ trong hồ sơ. Báo cáo này tổng hợp hồ sơ thực thi, không thay bug report do sinh viên tự viết.

1. Thống kê hiện tại

Feature	Thiết kế	Chốt P/F	Passed	Failed	Chờ B/S	Not run
A / FR-02 - Web Login	16	16	6	10	0	0
B / FR-09 - Web Apply Coupon	8	8	5	3	0	0
C / FR-17 - Admin Coupons	28	28	15	13	0	0
D / FR-04 - Mobile Profile	16	12	7	5	1	3
Tổng	68	64	33	31	1	3

64/68 mục đã chốt Passed/Failed; 33 Passed / 31 Failed / 0 Blocked / 1 Spec-gap / 3 Not run. Có 55 lượt scenario Web; 8 ca Mobile thủ công được ánh xạ vào 16 tiêu chí, không cộng 16 ánh xạ hoặc 12 ảnh thành số scenario runs.

Chờ B/S là tổng Blocked và Spec-gap; hai trạng thái vẫn tách riêng theo ID và Excel. 16 tiêu chí có ghi nhận ở revision 1; ba ca revision 2 chưa chạy. Không dùng ảnh cũ để tự kết luận thiết kế mới Passed. Số bug duy nhất chưa xác định; Failed không phải số bug đã khử trùng.

2. Phạm vi và cơ sở thiết kế

Feature / màn hình	Nội dung trong phạm vi	Giới hạn
A / Web /login	Nhãn, input, focus/bàn phím, login, phản hồi sai/khóa và phục hồi	Tài khoản thử riêng; không khóa tài khoản demo dùng chung
B / Web /checkout	Khối coupon, điều kiện C1-C5, công thức/biên, phản hồi và recovery	Cart là tiền điều kiện; không chốt đơn/thanh toán
C / Admin Coupons	Tạo, xem, xóa coupon; form, bảng, navigation và trạng thái	FR-17 chi tiết chỉ yêu cầu Thêm/Xem/Xóa; không tự thêm Sửa
D / Expo Go Profile	Email chỉ đọc, tên/điện thoại/địa chỉ, bàn phím/cuộn, lưu, đăng xuất	Kết quả thủ công một phần; không gồm lịch sử/hủy đơn

Nguồn: đề HW03 §6 Task 1; EShop README v2.0 FR-02/04/09/17 và FR-21-24; API specification; bản tổng hợp bài giảng tại skills/gui-testing-guide do sinh viên chỉ định. Tiêu chí heuristic có H1-H10 để truy vết, không được tự gán thành yêu cầu nghiệp vụ. Domain/Boundary chọn input và trạng thái; GUI thật vẫn là đối tượng quan sát.

IA	A	B	C	D	Tổng
IA-01	4	1	6	4	15
IA-02	6	2	12	5	25
IA-03	2	1	4	3	10
IA-04	4	4	6	4	18

Bảo toàn 68 mục AI gốc; Keep ban đầu, sau đó người dùng yêu cầu sửa D006/D009/D016. Phản biện và phần sinh viên tự thêm còn thiếu.

3. Môi trường và phương pháp thực thi

Thành phần	Giá trị / giới hạn
Web GUI đã chạy	Linux; Microsoft Edge headless 155.0.4283.45; viewport 1280×800; C006 thêm 390×844
Địa chỉ cục bộ	Web http://localhost:5173; Admin http://localhost:5174; API http://localhost:3000/api
SUT nền tại lúc chạy	85af3ba875c88283615e22cb108f13e2fccaf0e9; giữ các thay đổi local có sẵn, không khẳng định đây là checkout sạch
Runner	Playwright; một worker; retries=0; Run ID mới mỗi lần; ảnh Failed và JSON quan sát thật
Mobile thủ công	Android thật / Expo Go theo ngữ cảnh phiên; ảnh gốc 1080×2436, tài khoản test@eshop.com. Model/OS từ bước setup trước không tự chứng minh metadata lần chạy này; timestamp đầy đủ và build chưa được cung cấp.
Task 3	Edge headless và viewport hẹp chưa thỏa ma trận Chrome/Firefox/Expo Go; không tuyên bố đã hoàn tất đa nền tảng

Trình tự thực thi: A → C → B; D chuyển sang sinh viên làm thủ công theo yêu cầu. Mỗi scenario Web có tiền điều kiện riêng; Mobile theo trình tự thủ công do sinh viên mô tả, có giới hạn bằng chứng ảnh tĩnh. API/SQLite chỉ hỗ trợ fixture và đối chiếu; kết luận GUI dựa trên giao diện và request/response thật. Nếu assertion đầu hỏng, các assertion phía sau chưa chạy không được coi là đạt.

Trường hợp	Thiết lập được công bố
A - khóa tài khoản	Đăng ký user demo riêng cho từng tình huống. Kiểm tra số lần sai và mốc hơn 30 giây bằng quan sát có timestamp; không thay logic khóa.
C - coupon thử	Code dùng prefix T1, ngoại trừ fixture whitespace được ghi rõ. C015 kiểm tra date input HTML, không chứng minh validation backend.
C027 - empty state	Fulfill GET coupons bằng danh sách rỗng có kiểm soát chỉ cho trang test; không xóa coupon dùng chung.
C028 - lỗi mạng	Abort GET coupons. Assertion phản hồi tải lỗi hỏng trước các nhánh recovery/tạo/xóa; các nhánh sau chưa được chứng minh.
B - tổng giỏ hàng	Seed sản phẩm thật đúng giá; Home → Add to cart → Cart → Checkout. Không sửa ô tổng tiền để giả lập biên.
B - điều kiện coupon	Coupon/user/lượt dùng riêng. Inactive đổi bằng SQLite parameterized theo đúng ID/code rồi API verify. Lượt dùng seed qua endpoint, không tuyên bố đã tạo đơn.
B - auth và mạng	JWT hết hạn thay riêng header request bằng public demo key; backend trả lời thật. Pending giữ response thật bằng gate; recovery abort transport rồi khôi phục.

4. Lịch sử chạy và hiệu chỉnh

Suite Run ID	Scenario	Passed	Failed	Bắt đầu (UTC)
T1A_20261110_01	16	6	10	2026-11-10T12:40:54.651Z
T1A_20261110_02	1	0	1	2026-11-10T12:42:52.051Z
T1B_20261110_01	8	5	3	2026-11-10T13:11:40.610Z
T1C_20261110_02	28	16	12	2026-11-10T12:55:19.917Z
T1C_20261110_03	1	1	0	2026-11-10T12:57:02.149Z
T1C_20261110_04	1	0	1	2026-11-10T12:57:59.805Z

T1C_20261110_01 bị lỗi guard lúc worker nạp config, trước mọi thao tác UI; giữ log riêng và loại khỏi tổng 55. A003 được thu hẹp assertion nhãn hành động tiếng Việt rồi vẫn Failed. C006 có hai kết quả hình học hẹp trước đó được giữ trong history; sau visual QA, assertion vùng hiển thị ký tự được bổ sung và run 04 Failed. Chỉ kết quả cuối theo ID được tính vào summary.

5.A Kết quả theo mục - FR-02 - Web Login

Đây là trạng thái checklist, không phải danh sách bug đã khử trùng. Bước, input và kỳ vọng gốc nằm trong checklist AI và workbook; actual, assertion và ảnh nằm trong hồ sơ raw tương ứng.

Item ID	Tiêu chí giữ lại	IA	Trạng thái
GUI-A-001	Tiêu đề đúng tác vụ đăng nhập	IA-01	Failed
GUI-A-002	Một h1 mô tả trang	IA-01	Failed
GUI-A-003	Ngôn ngữ tiếng Việt	IA-01	Failed
GUI-A-004	Màu nút đăng nhập	IA-01	Passed
GUI-A-005	Input email đúng kiểu	IA-02	Failed
GUI-A-006	Che mật khẩu	IA-02	Failed
GUI-A-007	Nhãn trường bắt buộc	IA-02	Failed
GUI-A-008	Chặn submit thiếu dữ liệu	IA-02	Passed
GUI-A-009	Sửa và dán thông tin	IA-02	Passed
GUI-A-010	Thứ tự Tab theo bố cục	IA-02	Failed
GUI-A-011	Liên kết phụ đúng đích	IA-03	Passed
GUI-A-012	Đăng nhập đúng và điều hướng	IA-03	Passed
GUI-A-013	Thông báo đăng nhập sai an toàn	IA-04	Passed
GUI-A-014	Lỗi ở phía trên nút gửi	IA-04	Failed
GUI-A-015	Khóa sau ba lần sai	IA-04	Failed
GUI-A-016	Khôi phục sau hết khóa	IA-04	Failed

5.B Kết quả theo mục - FR-09 - Web Apply Coupon

Đây là trạng thái checklist, không phải danh sách bug đã khử trùng. Bước, input và kỳ vọng gốc nằm trong checklist AI và workbook; actual, assertion và ảnh nằm trong hồ sơ raw tương ứng.

Item ID	Tiêu chí giữ lại	IA	Trạng thái
GUI-B-001	Đơn vị và định dạng số tiền	IA-01	Passed
GUI-B-002	Không áp dụng mã rỗng	IA-02	Passed
GUI-B-003	Sửa mã làm mất hiệu lực kết quả cũ	IA-02	Passed
GUI-B-004	Breadcrumb tại checkout	IA-03	Failed
GUI-B-005	Hiển thị kết quả giảm giá hợp lệ	IA-04	Failed
GUI-B-006	Phản hồi điều kiện mã không đạt	IA-04	Failed
GUI-B-007	Trạng thái đang áp dụng	IA-04	Passed
GUI-B-008	Phục hồi sau mã sai hoặc lỗi mạng	IA-04	Passed

5.C Kết quả theo mục - FR-17 - Admin Coupons

Đây là trạng thái checklist, không phải danh sách bug đã khử trùng. Bước, input và kỳ vọng gốc nằm trong checklist AI và workbook; actual, assertion và ảnh nằm trong hồ sơ raw tương ứng.

Item ID	Tiêu chí giữ lại	IA	Trạng thái
GUI-C-001	Nội dung tiếng Việt đúng ngữ cảnh	IA-01	Passed
GUI-C-002	Một h1 trên trang Admin	IA-01	Failed
GUI-C-003	Màu tạo và xóa	IA-01	Failed
GUI-C-004	Đơn vị theo loại coupon	IA-01	Passed
GUI-C-005	Cột danh sách đọc được	IA-01	Passed
GUI-C-006	Bố cục khi resize	IA-01	Failed
GUI-C-007	Nhãn trường bắt buộc luôn rõ	IA-02	Failed
GUI-C-008	Mã rỗng và whitespace	IA-02	Failed
GUI-C-009	Mã duy nhất	IA-02	Passed
GUI-C-010	Hai lựa chọn loại mã	IA-02	Passed
GUI-C-011	Biên giá trị giảm	IA-02	Failed
GUI-C-012	Biên ngưỡng đơn	IA-02	Failed
GUI-C-013	Biên số lượt mỗi người	IA-02	Passed
GUI-C-014	Không bỏ trống trường bắt buộc	IA-02	Failed
GUI-C-015	Ngày hợp lệ và ngày không tồn tại	IA-02	Passed
GUI-C-016	Nhãn giá trị đổi theo loại	IA-02	Passed
GUI-C-017	Thứ tự Tab trong form	IA-02	Passed
GUI-C-018	Gửi form bằng Enter	IA-02	Passed
GUI-C-019	Đến đúng tab Coupons	IA-03	Passed
GUI-C-020	Highlight tab hiện tại	IA-03	Passed
GUI-C-021	Điều hướng tab bằng bàn phím	IA-03	Failed
GUI-C-022	Rời form không tự lưu/xóa	IA-03	Passed
GUI-C-023	Tạo thành công cập nhật danh sách	IA-04	Passed
GUI-C-024	Lỗi tạo rõ và đúng vị trí	IA-04	Failed
GUI-C-025	Phòng xóa nhầm và hủy được	IA-04	Failed
GUI-C-026	Xóa đúng mã và làm mới danh sách	IA-04	Passed
GUI-C-027	Trạng thái danh sách rỗng	IA-04	Failed
GUI-C-028	Lỗi mạng không thành công giả	IA-04	Failed

5.D Kết quả theo mục - FR-04 - Mobile Profile

Sinh viên xác nhận MOB-01/02/03 PASS; các trạng thái còn lại đối chiếu mô tả thao tác và ảnh thật. Bản phiếu vẫn là template trống; hồ sơ hiện tại nằm ở evidence/gui/mobile_execution.json. Ảnh 9 thay ảnh 6 cho số 1912345678; ảnh 8 lúc tắt mạng; ảnh 12 sau bật mạng; ảnh 11 sau Thoát và ảnh 10 sau đăng nhập lại.

Item ID	Tiêu chí giữ lại	IA	Trạng thái
GUI-D-001	Tiêu đề và nhãn tiếng Việt	IA-01	Passed
GUI-D-002	Màu cập nhật và đăng xuất	IA-01	Passed
GUI-D-003	Layout trên màn hình điện thoại	IA-01	Passed
GUI-D-004	Nhận biết email chỉ đọc	IA-01	Passed
GUI-D-005	Không sửa email qua GUI	IA-02	Passed
GUI-D-006	Tên tiếng Việt lưu nguyên vẹn - kiểm tra cô lập	IA-02	Not run
GUI-D-007	Biên độ dài số điện thoại	IA-02	Failed
GUI-D-008	Điện thoại sai miền và kiểu bàn phím	IA-02	Failed
GUI-D-009	Địa chỉ nhiều dòng - kiểm tra cô lập	IA-02	Not run
GUI-D-010	Đến hồ sơ từ điều hướng	IA-03	Passed
GUI-D-011	Bàn phím không chặn thao tác lưu	IA-03	Passed
GUI-D-012	Đăng xuất đúng nhãn và hiệu lực	IA-03	Failed
GUI-D-013	Phản hồi cập nhật thành công	IA-04	Failed
GUI-D-014	Sửa điện thoại sau lỗi	IA-04	Failed
GUI-D-015	Vị trí lỗi form mobile	IA-04	Spec-gap
GUI-D-016	Phục hồi mất mạng - kiểm tra cô lập	IA-04	Not run

5.D.1 Ghi nhận Mobile theo ID gốc

Theo yêu cầu người dùng, D006/D009/D016 revision 2 dùng 1912345678 để cô lập Unicode, địa chỉ nhiều dòng và recovery. Đây là fixture sai miền FR-04 nhưng ứng dụng đang chấp nhận. D007/D008/D013/D014 giữ nguyên oracle validation. Bản AI đầu và actual revision 1 không bị sửa.

ID sửa	Bước / input revision 2	Kỳ vọng giới hạn
GUI-D-006	Dùng điện thoại 1912345678 đã quan sát được ứng dụng chấp nhận như fixture cô lập, không coi là số hợp lệ FR-04. Nhập Nguyễn Văn Ánh, bấm Cập nhật, quan sát phản hồi rồi rời và mở lại Hồ sơ.	Tên giữ nguyên dấu sau mở lại; ghi phản hồi và dữ liệu thật. Chỉ đánh giá lưu Unicode với fixture 1912345678; không chứng minh cập nhật bằng số hợp lệ FR-04.
GUI-D-009	Dùng điện thoại 1912345678 làm fixture cô lập. Nhập địa chỉ hai dòng: 12 Nguyễn Trãi / Phường Bến Thành (xuống dòng giữa hai phần), sửa thành 14 Nguyễn Trãi / Phường Bến Thành, lưu rồi rời và mở lại Hồ sơ.	Địa chỉ nhập/sửa nhiều dòng được, không tràn che nút; sau mở lại giữ nội dung 14 Nguyễn Trãi và Phường Bến Thành. Đối chiếu thật, không kết luận từ ảnh form chưa lưu; fixture sai miền không chứng minh validation FR-04.
GUI-D-016	Dùng điện thoại 1912345678 làm fixture cô lập. Khi có mạng lưu tên Mạng A và mở lại để xác nhận baseline. Ghi trạng thái mạng, tắt kết nối tới API, đổi tên thành Mạng B và lưu. Bật lại mạng như ban đầu, thử lưu lại, rời và mở lại Hồ sơ.	Khi mất mạng có lỗi, không báo thành công giả; sau khôi phục lưu lại được và mở lại thấy Mạng B. Ghi từng phản hồi và dữ liệu trước/sau. Đây là recovery với fixture ứng dụng chấp nhận, không chứng minh số 1912345678 hợp lệ theo FR-04.

Các dòng sau là bản chép/đối chiếu dữ liệu thực thi, không phải mô tả bug do AI soạn. Passed dựa trên xác nhận người thực hiện kết hợp ảnh; ảnh tĩnh không tự chứng minh mọi thao tác chạm, cuộn hay dán. Từng vector biên được người dùng xác nhận, ảnh alert là bằng chứng đại diện.

ID / trạng thái	Quan sát và giới hạn	Ảnh gốc
GUI-D-001 / Passed	MOB-01: người dùng xác nhận PASS; ảnh hiển thị Hồ sơ của bạn và các nhãn tiếng Việt.	image-01.png
GUI-D-002 / Passed	MOB-01: người dùng xác nhận PASS; ảnh có Cập nhật xanh và Thoát đỏ. Nhãn đăng xuất được đánh giá riêng ở D012.	image-01.png
GUI-D-003 / Passed	MOB-02: người dùng xác nhận PASS; ảnh toàn form và ảnh khi bàn phím mở. Khả năng cuộn/đóng bàn phím theo xác nhận người thực hiện.	image-01.png, image-02.png
GUI-D-004 / Passed	MOB-03: người dùng xác nhận PASS; email có nhãn (Không đổi), nền khác trường sửa.	image-01.png, image-03.png
GUI-D-005 / Passed	MOB-03: người dùng xác nhận PASS; email test@eshop.com giữ nguyên trên các ảnh sau. Thao tác thử nhập/dán dựa vào xác nhận người dùng, ảnh tĩnh không tự chứng minh thao tác.	image-03.png, image-09.png, image-10.png
GUI-D-006 / Not run	Ca revision 2 đổi fixture sang 1912345678 theo yêu cầu người dùng; chưa chạy lại. Các ảnh và quan sát revision 1 giữ trong priorCriterionRevisions, không tự gán kết quả cũ cho kỳ vọng mới.	
GUI-D-007 / Failed	Theo người dùng, cả 091234567 / 0912345678 / 09123456789 / 091234567890 đều báo lỗi. 9/12 bị từ chối đúng kỳ vọng; 10/11 bắt đầu 0 cũng bị từ chối. Ảnh là thông báo đại diện, không phải ảnh riêng từng vector.	image-05.png
GUI-D-008 / Failed	Người dùng xác nhận 1912345678 cập nhật thành công, dùng ảnh 9 thay ảnh 6 dán nhầm; 09abc45678 báo lỗi ở ảnh 7. Bàn phím điện thoại chưa có ảnh riêng, không tự kết luận phần đó đạt.	image-07.png, image-09.png
GUI-D-009 / Not run	Ca revision 2 đổi fixture sang 1912345678 theo yêu cầu người dùng; chưa chạy lại. Các ảnh và quan sát revision 1 giữ trong priorCriterionRevisions, không tự gán kết quả cũ cho kỳ vọng mới.	
GUI-D-010 / Passed	Người dùng xác nhận MOB-01 PASS và ảnh 10 là mở Profile sau đăng nhập; email test@eshop.com hiển thị.	image-01.png, image-10.png
GUI-D-011 / Passed	MOB-02 được người dùng xác nhận PASS; ảnh bàn phím ở trường tên. Các trường khác và thao tác cuộn/đóng dựa vào xác nhận người dùng, không suy từ ảnh này.	image-02.png
GUI-D-012 / Failed	Ảnh nút ghi Thoát thay Đăng xuất. Người dùng xác nhận ảnh 11 sau bấm Thoát, ảnh 10 sau đăng nhập lại/mở Profile. Điều hướng ra đăng nhập được xác nhận; không có kiểm tra truy cập trái phép riêng.	image-01.png, image-11.png, image-10.png
GUI-D-013 / Failed	Người dùng báo lưu bộ hồ sơ hợp lệ thì báo lỗi điện thoại; ảnh 4 có native alert Số điện thoại không hợp lệ. Vui lòng nhập đúng 9-10 chữ số. Ảnh 6 hiển thị 0912345678; không phải bằng chứng cập nhật thành công.	image-04.png, image-06.png
GUI-D-014 / Failed	Dữ liệu có chữ bị từ chối; số đúng 0912345678 vẫn báo lỗi theo người dùng. Cập nhật thành công với 1912345678 không thỏa nhánh sửa về số hợp lệ; chưa có video/thứ tự đầy đủ từng lần bấm.	image-04.png, image-06.png, image-07.png, image-09.png
GUI-D-015 / Spec-gap	Ảnh cho thấy native alert giữa màn hình, không phải lỗi inline trên nút Cập nhật. Giữ điểm review cách áp dụng FR-22 cho native; chưa tự chốt native Alert tương đương hoặc không tương đương oracle.	image-04.png, image-05.png, image-07.png
GUI-D-016 / Not run	Ca revision 2 đổi fixture sang 1912345678 theo yêu cầu người dùng; chưa chạy lại. Các ảnh và quan sát revision 1 giữ trong priorCriterionRevisions, không tự gán kết quả cũ cho kỳ vọng mới.	

6. Độ phủ widget × heuristic

Mỗi ô là số mục thiết kế / số mục đã chốt P/F liên kết widget và heuristic. Đây là truy vết thiết kế, không phải số assertion đạt hoặc chứng nhận mọi trạng thái đã được thử. Dấu - nghĩa là chưa có ánh xạ. H10 chưa có mục; sinh viên cần xác định tính áp dụng và bổ sung khi review.

Widget	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10
A-W01	-	1/1	-	2/2	-	-	-	-	-	-
A-W02	-	1/1	-	2/2	2/2	1/1	2/2	-	1/1	-
A-W03	-	1/1	-	2/2	2/2	1/1	2/2	-	1/1	-
A-W04	3/3	1/1	-	3/3	1/1	-	2/2	-	3/3	-
A-W05	-	1/1	1/1	2/2	-	-	2/2	-	-	-
A-W06	2/2	-	-	-	-	-	-	-	4/4	-
B-W01	2/2	-	-	-	2/2	-	-	-	1/1	-
B-W02	4/4	-	-	-	2/2	-	-	-	2/2	-
B-W03	4/4	1/1	-	1/1	1/1	-	-	-	2/2	-
B-W04	-	-	1/1	-	-	1/1	-	-	-	-
C-W01	-	1/1	-	2/2	-	-	-	-	-	-
C-W02	-	-	1/1	1/1	3/3	1/1	1/1	1/1	2/2	-
C-W03	-	1/1	-	2/2	-	2/2	2/2	1/1	-	-
C-W04	-	1/1	-	1/1	2/2	2/2	1/1	1/1	2/2	-
C-W05	-	-	-	1/1	2/2	1/1	1/1	1/1	2/2	-
C-W06	-	-	-	1/1	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1	-
C-W07	-	-	-	1/1	2/2	1/1	1/1	1/1	2/2	-
C-W08	2/2	-	-	1/1	1/1	-	1/1	1/1	2/2	-
C-W09	4/4	2/2	1/1	1/1	1/1	2/2	-	1/1	1/1	-
C-W10	2/2	-	1/1	1/1	2/2	-	-	-	1/1	-
C-W11	1/1	-	2/2	2/2	1/1	1/1	1/1	-	-	-
C-W12	1/1	-	-	-	-	-	-	-	2/2	-
D-W01	-	1/1	-	1/1	-	-	-	-	-	-
D-W02	-	-	-	1/1	1/1	1/1	-	1/1	-	-
D-W03	-	1/0	1/1	-	-	-	1/1	1/1	-	-
D-W04	-	-	1/1	-	2/2	-	2/2	1/1	2/2	-
D-W05	-	1/0	1/1	-	-	-	2/1	1/1	-	-
D-W06	2/1	-	1/1	1/1	-	-	1/1	1/1	3/1	-
D-W07	-	-	1/1	2/2	-	-	-	-	-	-
D-W08	-	-	1/1	-	-	1/1	-	-	-	-
D-W09	2/1	-	-	-	-	-	-	-	3/1	-

7. Oracle và giới hạn cần review

FR-09 chưa nêu cách làm tròn tiền lẻ. Không dùng riêng khác biệt format số lẻ để khẳng định lỗi. Kết luận B005 không phụ thuộc việc chọn rounding policy; dữ liệu gốc giữ các vector và số tiền thật.

FR-17 chưa yêu cầu percent ≤100, lượt là số nguyên hoặc ngày tạo luôn ở tương lai. Không thêm các oracle này để tăng số lỗi.

D015: FR-22 yêu cầu lỗi trên submit; cách áp dụng cho native Alert vẫn cần sinh viên review. Ảnh 4/5/7 cho thấy native Alert; D015 được giữ Spec-gap chờ quyết định oracle.

Các tiêu chí loading, ngăn gửi lặp, xác nhận/hoàn tác xóa là heuristic đã có nguồn. Không gọi chúng là điều kiện nghiệp vụ FR-17.

Các scenario có nhiều biến thể không chứng minh mọi nhánh nếu dừng sớm; raw log và mã test là căn cứ xác định phần thực sự đã chạy.

8. Hồ sơ bằng chứng và công việc còn lại

Hồ sơ trong bộ nộp	Vai trò
GUI_Checklist.xlsx	Working checklist, Execution, Summary và AI Review; 68 trạng thái từ hồ sơ Web và Mobile khớp workbook ở checkpoint này.
evidence/gui/login_execution.json	16 latest / 17 history; mỗi Failed latest trỏ tới ảnh thật.
evidence/gui/admin_execution.json	28 latest / 30 history; giữ kết quả superseded và launcher bị loại.
evidence/gui/apply_execution.json	8 latest / 8 history; giữ từng vector, fixture và request/response.
evidence/gui/T1A_*, T1B_*, T1C_*	Playwright JSON, screenshot và attachment gốc; 26 Web Failed có ảnh local.
evidence/gui/mobile_execution.json; T1D_MANUAL_01/	16 tiêu chí ánh xạ, 12 ảnh gốc và hash; 5 Mobile Failed có ảnh, một số ảnh đại diện nhiều vector theo lời người thực hiện.
Task1_AI_Review.md; ai/prompt_log.md	Keep đã ghi nhận; review độc lập/audit/transcript đầy đủ còn thiếu. Prompt log hiện là bản tóm tắt PARTIAL.

D006/D009/D016 revision 2 đã đổi fixture sang 1912345678 theo yêu cầu, hiện Not run chờ chạy lại đúng bước mới. Kết quả Blocked revision 1 bảo toàn trong priorCriterionRevisions của mobile_execution.json. D015 còn Spec-gap. Không suy persistence backend từ ảnh form; không tự sửa SUT để bỏ qua validation.

Sinh viên tự review, sửa/bổ sung mục AI bỏ sót và ghi lý do. Không coi gợi ý hoặc phiếu AI tạo là đóng góp độc lập của sinh viên.

Sinh viên tự viết bug report Markdown, severity và GitHub Issues kèm ảnh; khử trùng trước thống kê bug. Repository HW03 hiện chưa có remote, issue URL/Bug ID chưa có. Báo cáo này không soạn mô tả bug.

Hoàn thiện transcript gốc, audit/disclosure/critique và thông tin sinh viên thật. Báo cáo hiện tại do AI tổng hợp dữ liệu thực thi; chưa phải bản sinh viên ký xác nhận.

Hoàn thiện main report và PDF các tài liệu cần giữ, xuất Git log thật khi đóng gói. Task 2, Task 3 và tự chấm/ZIP chưa hoàn thành và không thuộc kết quả Task 1 ở checkpoint này.